

Strict inequalities for products of filters

OPG-37339	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Topology
-----------	----------------	----------------------	----------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture $\mathcal{A} \times^{\mathsf{RLD}} \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \times^{\mathsf{RLD}} \mathcal{B}$ for some filter objects $\mathcal{A}, \mathcal{B}$. Particularly, is this formula true for $\mathcal{A} = \mathcal{B} = \Delta \cap \uparrow^{\mathbb{R}}(0; +\infty)$?

A weaker conjecture:

Conjecture $\mathcal{A} \times^{\mathsf{RLD}} \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ for some filter objects $\mathcal{A}, \mathcal{B}$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>